

东南大学考试卷 (A 卷)

课程代码 B07M4010

课程名称 复变函数

考试学期 22-23-1

适用专业 选学复变函数各专业 考试形式 闭卷 考试时长 120分钟

题目	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
批阅人							

一. 选择题 (4分× 5=20分)

1. 一个复数对应的向量按逆时针方向旋转 $\frac{\pi}{3}$, 向左平移1个单位, 再向下平移 1 个单位后对应的复数为 $1 - i$, 则原复数是 _____.

A. 2 B. $1 + \sqrt{3}i$ C. $1 - \sqrt{3}i$ D. $\sqrt{3} + i$

2. 设 $z = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, 则满足等式 $z^n = z$ 且大于1的最小正整数 n 为 _____.

A. 3 B. 4 C. 2 D. 5

3. 下列命题中正确的是 _____.

A. $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}, \overline{\operatorname{Ln} z} = \operatorname{Ln} \bar{z}$.
 B. $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}, \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}, (z^{\alpha_1})^{\alpha_2} = z^{\alpha_1 \alpha_2}$.
 C. $f(z) = e^{\bar{z}}$ 是 z 的解析函数.
 D. $w = z^2$ 是 $\mathbb{C}$ 到 $\mathbb{C}$ 的共形映射.

4. 若幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} C_n(z-i)^n$ 在 $z = 1 + 2i$ 处收敛, 则该幂级数在 $z = 1$ 处 _____.

A. 绝对收敛 B. 条件收敛 C. 发散 D. 敛散性不能确定

5. 设 $f(z)$ 在圆环域 $H: R_1 < |z-z_0| < R_2$ 内的洛朗展开式为: $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n(z-z_0)^n$,

C 为 H 内任意一条绕 z_0 的正向简单闭曲线, 则 $\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^2} dz =$ _____.

A. $2\pi i C_{-1}$ B. $2\pi i C_1$ C. $2\pi i C_2$ D. $2\pi i f'(z_0)$

二. 填空 (4分× 7=28分)

1. 设 $z = \frac{(3+i)(1-3i)}{2i}$, 则 $\operatorname{Im} z =$ _____.

2. 方程 $|z+i| + |z-i| = 2\sqrt{2}$ 表示的曲线的直角坐标方程是 _____.
3. 设 $f(z)$ 是以调和函数 $v(x, y) = x + y$ 为虚部的解析函数, 且 $f(0) = 0$, 则 $f(z) =$ _____.
4. $\text{Res}[z^2 e^{-\frac{1}{z}}, 0] =$ _____.
5. $\int_C \frac{z}{\bar{z}} dz =$ _____, 其中 $C: |z| = 2, \text{Im} z \geq 0$, 取逆时针方向.
6. 设 $f(z) = \oint_{|\xi|=2} \frac{\xi^2 + \xi + 1}{\xi - z} d\xi$, 则 $f'(1+i) =$ _____.
7. z 平面上的直线 $y = 1$ 在映射 $w = z^2 - z$ 下的像为 w 平面上的曲线 _____.
- 三. 1. (6分) 解方程 $\sin z + i \cos z = 4i$.

2. (8分) 讨论函数 $f(z) = x^3 - y^3 + 2ix^2y^2$ 的可导性和解析性, 并求出 $f(z)$ 在可导点处的导数.

四. (16分) 1. 将函数 $f(z) = \frac{1}{z^2 + 1}$ 分别在 $0 < |z + i| < 2$ 和 $1 < |z| < +\infty$ 内展开成洛朗级数.

2. 求函数 $f(z) = \frac{z^3(z-2)^4}{(1 - \cos \pi z)^2}$ 在扩充复平面上的所有孤立奇点并判断其类型. 若是极点, 指出极点的级.

五. (16分) 计算积分

1.
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cos x}{x^2 - 2x + 10} dx.$$

2. $\oint_C \frac{z^{10}}{(z^4 + 2)^2(z - 2)^3} dz$, 其中 $C: |z| = R > 0, R \neq \sqrt[4]{2}, 2$, 取逆时针方向.

六. (6分) 设 $f(z)$ 在 $|z| \leq 1$ 上解析, 且在 $|z| = 1$ 上, 有 $|f(z) - z| \leq |z|$, 试证:
 $|f'(\frac{1}{2})| \leq 8$.